

Хабр

Как провести лето с пользой



empenoso

25 июн 2024 в 05:25

Замена самых дешевых Wi-Fi реле Sonoff в освещении после 7 лет их использования в квартире

🔗 Простой 🕒 6 мин 👁 46K

Open source*, Умный дом, Инженерные системы*

Кейс

Семь лет назад, в 2017 году, я переделал обычную схему освещения в квартире, установив умные модули - для этого пришлось устанавливать распределительные коробки большего размера и частично менять проводку. Весь эксперимент проходил в двухкомнатной хрущевке и я [описывал этот опыт на Хабре четыре года назад](#).

Уже тогда у меня были некоторые предпочтения:

- желание быть независимым от любых облачных сервисов;
- минимальная цена устройства;
- заводское изготовление этого модуля.

Тогда в 2017 году я наткнулся на двухканальные реле [Electrodragon Relay Board ESP8266](#) (около 650 руб за 1 штуку сейчас) и одноканальные [SONOFF BASIC R1 Wi-Fi](#) (около 450 рублей за 1 штуку сейчас), а ещё тогда познакомился со свободной прошивкой [Tasmota](#).

В комментариях к статье 2020 года, в которой описывал сделанную домашнюю автоматизацию было упоминание о том, что вместо умного дома лучше было потратить эти деньги на ремонт квартиры.

И вот, в конце 2023 года, решился на ремонт, который шел 16 недель и сжирал примерно по 22 593 Р рублей в неделю. Общая сумма затрат за период с 22.11.2023 по 13.03.2024 составила 361 491 Р. Из них товаров куплено на 183 129 Р, а работ выполнено на 173 862 Р. При этом на умный дом затраты составили 19 939 Р.

В этой статье хочу подробнее расписать именно про умный дом, потому что эта тема соответствует тематике Хабра.

Что уже было в квартире на 2024 год

РЕКЛАМА



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

- датчики контроля: домофона, температуры, шума, открытия дверей;
- единая панель управления умным домом;
- подъездное видеонаблюдение;
- настенный дисплей для текущего времени и температуры за окном;
- освещение в квартире, включая кнопку «выключить всё»;
- удаленное обесточивание и включение всей квартиры;
- удаленное перекрытие воды.

Работы по прокладке витой пары для датчиков были проведены еще в 2015 году, а релейные модули для освещения были установлены в 2017 году.

Сейчас, в 2024 году я бы не стал использовать проводной контроллер и ограничился бы только удаленным считыванием приборов потребления и датчиком открытия входной двери вместе с подъездной камерой - для этого нужен минимум кабелей.

Планы по умному дому

Поскольку кабельная разводка, установочные коробки большего размера и вся коммутация для умного дома уже была, то я решил купить новые модули умного дома и заменить существующие Sonoff и Electrodragon Wi-Fi на Aqara на протоколе Zigbee.

7 лет конструкция на Wi-Fi проработал без особых нареканий, хотя у меня и были планы перейти на прошивку ESPHome, которая легко интегрируется с Home Assistant. Но обычно для полноценной перепрошивки без ошибок требуется физическое подключение к устройству - что в реальной жизни несколько трудозатратно - надо полностью снимать или прошивать прямо под потолком при полностью обесточенной сети. Зачем вообще это делать? Перепрошивка обеспечивает полностью локальное использование этих Wi-Fi реле без задействования интернета и серверов производителя.

А ещё, когда я хотел заменить пароль Wi-Fi внутри квартиры мне приходилось устанавливать новый пароль на каждом из 7 модулей через веб-интерфейс, что было несколько неудобно.

Следующим шагом плана был проводной проводной контроллер MegaD-2561, к которому были подключены датчики, а также импульсные выходы со счётчиков учёта - решил обновить его прошивку и настроить его использование в Home Assistant.

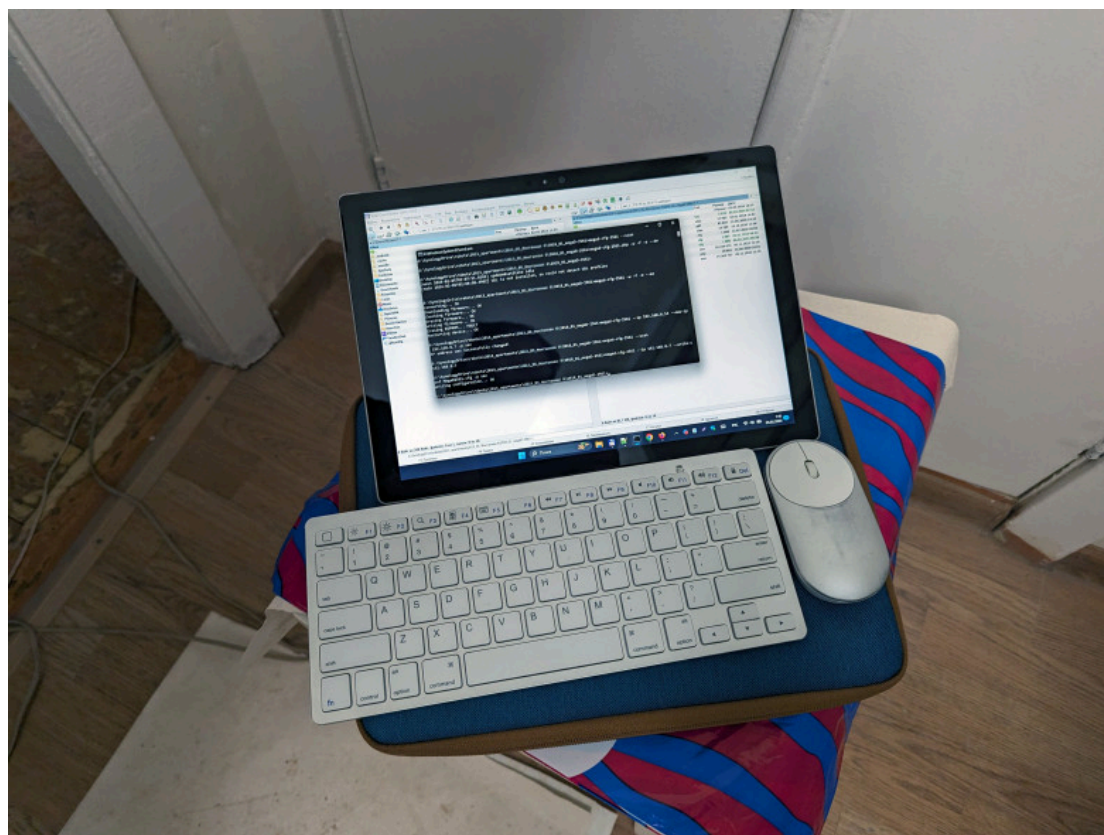


20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

													Выключить все													Домофон		Входная дверь		Труба ГВС		Труба ХВС		<- Home Assistant									
													1: Тепл./холод на улице HTU21D (основной на порту 0); 2: Освещ. улицы MAX44009; 3: Диспл. SSD1306 (только SCL).													Выключатель "выключить все" в прихожей		1: Диспл. SSD1306 (только SDA, основной на порту 3);		Входной вызов на домофоне (U-Sensor)		Открытие входной двери (гермок)		1: Тепл. труба: XBC 961801000080 2: Тепл. труба: ГВС 141201000080 (DS18B20 Waterproof) 3: Тепл. труба: Жалюз. (DS18B20)									
Выход датчика->													SDA (длинная)		SCL		Белый/желтый/красный/бел. фиолетовый		SDA (длинная)		GND		OUT		15 провод		20 провод		Черный (GND)		Желтый (DO)		<- выход датчика										
Маркировка витой пары->													1: Улица 2: Улица		1: Улица 2: Улица 3: Выхл. все		Выкл. все		1: Выхл. все		Дверь		Тепл. труба ГВС		<- маркировка витой пары																		
Цвет в витой паре->													неиспользуется		бело-желтый		неиспользуется		желтый		синий		бело-синий		неиспользуется		оранжевый		Оранжевый		желтый		синий		бело-синий		1: желтый 2: оранжевый 3: бело-синий 4: бело-оранжевый		<- цвет в витой паре				
GND													IN		GND		IN		GND		IN		GND		IN		GND		IN		GND		IN		GND		IN						
													P0		P1		P2		P3		P4		P5		P6																		
													MegaD-14-IN. Ver. 6.2. http://192.168.8.7/sec																														
Питание													Джамперы																														
X X																																											

Физические подключения к MegaD-2561

Начал с обновления прошивки проводного контроллера:



Перепрошивка на новую версию проводного контроллера MegaD-2561 по сети



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

обнаружилось что ESP Home на Raspberry Pi 3 model B в 2024 году работает не лучшим образом и

часто не может скомпилировать прошивку. Но я планировал переход на зигби, поэтому это было не так критично.

Дополнительно починил сломанный дисплей, подключенный к одному из портов MegaD-2561:

Вообще я хотел убрать этот дисплей, но раз решил не переклеивать обои в коридоре это стало невозможно, поэтому я заменил дисплей на рабочий и восстановил его работоспособность - теперь он просто показывает время

Что сделал в 2024 году

Вместо того чтобы стирать оригинальную прошивку с вайфай реле я решил использовать зигби устройства - они тоже обеспечивают локальное использование. А раз я затеял большой ремонт, то решил перейти на более современное решение - использовать протокол зигби чтобы оставаться полностью локальным и фирменные [двухканальные реле Aqara T2](#) за 3 200 руб за штуку и [одноканальные реле Aqara T1](#) за 1 700 за штуку. Фаза и ноль у меня подведены к устройствам - так что они все с нейтралью.



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Замена двухканального Wifi IoT Relay Board Based on ESP8266 на двухканальное зигби Aqara T2

При переходе на зигби устройства я всё же допустил одну ошибку. В этой квартире я хотел попробовать интеграцию Zigbee Home Automation (ZHA), которая входит в стандартный пакет поставки Home Assistant - она необходима для подключения устройств на протоколе Zigbee. Для её работы я специально [купил рекомендованный координатор зигби устройств ITead SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Model "ZBDongle-E" за 1 315 Р](#). Каково было моё удивление когда после обновления прошивки координатора, установка его на сервер и привязки модулей выключения света я не увидел большинство настроек модуля - они были просто недоступны.



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Замена двухканальных реле на новые в процессе ремонта

Например в квартире установлены звонковые выключатели - и при использовании ZHA я не смог поменять настройки для Aqara T1 на этот тип переключателя - свет горел только пока я сам держал кнопку нажатой. То есть пользоваться им было невозможно.



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Замена двухканальных реле на новые в процессе ремонта

Обычно я использую альтернативную интеграцию Zigbee2MQTT, которая в свою очередь разрабатывается уже несколько лет и поддерживает огромное количество устройств. Но для её работы мне пришлось купить другой [рекомендованный координатор: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P](#) [за 1 890 Р](#), мне он был срочно нужен поэтому пришлось переплатить за скорость.

Этот координатор я тоже перепрошил [самой последней доступной прошивкой](#), установил в порт микрокомпьютера и привязал все зигби устройства. После привязки я увидел абсолютно все доступные свойства смог переключить в настройках режим работы выключателя - после этого физический выключатель нормально заработал.



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Настройки одноканального реле Aqara T1 в интеграции Zigbee2MQTT для Home Assistant

Интеграция Zigbee2MQTT от Home Assistant показала что можно обновить прошивки всех моих устройств в отличии от Zigbee Home Automation (ZHA) - эта интеграция ничего не смогла найти.

Home Assistant и проводной контроллер MegaD-2561

Поскольку управление всем светом стало работать через Zigbee, то решил восстановить считывание показателей приборов учёта через MegaD-2561.

С показаниями реле проблем не возникло, но вот с импульсным выходом счётчика Меркурий



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

достижении счетчиком порта максимального значения 65535 в документации заявлено что он

должен срабатывать. То есть при каждом срабатывании порта (который на Mute) я стал устанавливать значение счётчика на MegaD равным $62335 = 65535 - 3200$.

А 3200 импульсов это 1 kW-h. После этого на счётчике прибавляем +1.

Написал для этого вот такую автоматизацию в Home Assistant:

```
alias: Счётчик э/э
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.mega_10
condition: []
action:
  - service: counter.increment
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: counter.energy_counter
  - service: shell_command.reset_pulse_mega
    data: {}
mode: single
```

[Объяснить с](#)  SourceCraft

```
counter: # Служба COUNTER.SET_VALUE
  energy_counter:
    initial: 98044 # (98042 * 3200 имп/(кВт*ч) ) на 06.02.2024
    step: 1

shell_command:
  reset_pulse_mega: "curl -X GET 'http://192.168.8.7/sec/?pt=10&cnt=65435'"

sensor:
  - platform: template
    sensors:
      energy_counter:
        friendly_name: "Счетчик э/э"
        unit_of_measurement: ""
        value_template: "{{ ( ( states('counter.energy_counter') | float) / 10 ) }}"
```

[Объяснить с](#) 

После этого всё заработало:



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Показания Меркурий 201.5 в Home Assistant

Цена ремонта

Когда пишут про умный дом на Хабре очень часто вопросов цены стараются избегать, когда это коммерческие установки (видимо чтобы не шокировать читателей), но я раз я делал сам, то мои затраты приведены в таблице ниже:

На умный дом затраты составили 19 939 Р

Фото ремонта

Привожу фото ремонта после его окончания и расстановки мебели:



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Спальня

Гостиная



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Ванная

Кухня



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

дешевыми мне захотелось что-то поменять и перешел на Zigbee устройства, которые не требуют

перепрошивки для локального использования.

При этом большая часть бюджета ушла на ремонт.

Автор: Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

15 мая 2024 г.

Теги: [home assistant](#), [sonoff](#), [megad-2561](#), [esp8266](#), [electrodragon](#), [ремонт](#), [esp32](#)

Хабы: [Open source](#), [Умный дом](#), [Инженерные системы](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



16K+

261

Охват за 30 дней

Карма

Михаил Шардин [@empenoso](#)

[Автоматизация](#) / [Data & ML](#) / [Финансы](#) / [Smart Home](#)

Подписаться



[Сайт](#) [GitHub](#)



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

 Комментарии 33

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



melnik909

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 10K

Тutorial

 +39 30 12

e5004c

20 часов назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

 Простой 3 мин 8.5K

Мнение

 +36 23 40

kilpio

21 час назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

 Сложный 14 мин 9.1K

Кейс

 +34 16 5

Laborant_Code

15 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой 7 мин 10K

Кейс

 +33 15 11

20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку



skovalev

16 часов назад

Железный дайджест за май: тесты B300, GPU от Alibaba и PCIe 8.0

Простой

7 мин

7.8K

Дайджест

+31

1

0



cnet

21 час назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

9 мин

9.4K

+31

10

7



Flampanzer

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

Простой

6 мин

8.5K

Обзор

+28

5

9



f1xgun

21 час назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними API

17 мин

7.9K

+20

21

4



maxim_tsar

16 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «промт-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает

6 мин

10K

+19

18

7



PavelYo

17 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

Простой

13 мин

6.3K

Обзор

+19

8

0

**20 лет дому Хабра!**

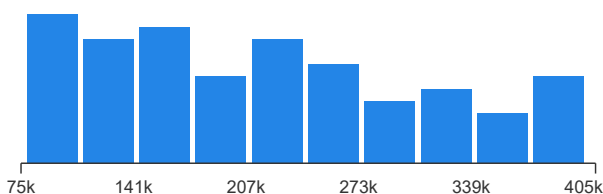
Заходите на вечеринку

[Турбо](#)[Показать еще](#)

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

216 153 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 42 537 анкет, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!

[Проверить свою зарплату](#)

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

[Промо](#)

Отпуск? Обучение? Курсы? Есть скидки на все

[Турбо](#)

Кто твой супергерой в IT? Исследуем работодателей

[Опрос](#)

Расскажите, как вы ищете работу в 2026 году?

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



🌐 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку